

Problema 2.27

Deduceți:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + R(h)$$

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + R(h)$$

Dacă f =continuu diferențial de câte ori e necesar

Soluție: Formula lui Taylor:

$$1. \quad f(x+h) = f(x) + \frac{h}{1!}f'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \frac{h^3}{3!}f'''(x) + \dots$$

$$2. \quad f(x-h) = f(x) - \frac{h}{1!}f'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) - \frac{h^3}{3!}f'''(x) + \dots$$

$$1.-2. \Rightarrow f(x+h) - f(x-h) = \frac{2h}{1!}f'(x) + \frac{2h^3}{3!}f'''(x) + \dots \underset{:2h}{=} \Rightarrow f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} + R(h)$$

$$1.+2. \Rightarrow f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2f''(x) + \frac{2h^4}{4!}f^{IV}(x) + \dots \mid :h^2 \Rightarrow f''(x) = \frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2} + R(h)$$

Q.E.D.

Știm $a, b, \alpha, \beta, N, p, q, r$

Problema 2.28

Se dă:

$$\begin{cases} y''(x) - p(x) * y'(x) - q(x)y(x) = r(x), & x \in [a, b] \\ y(a) = \alpha, & q(x) \geq q > 0 \\ y(b) = \beta \end{cases}$$

Se calculează $x_i = \dots$

$$h = \dots \quad p_i, x_i, r_i \dots$$

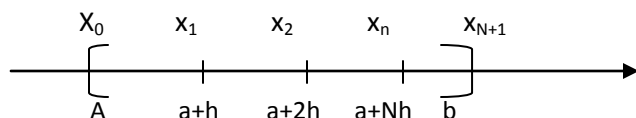
$$y(b) = \beta \Leftrightarrow y(x_{N+1}) = \beta \quad y_{N+1} = \beta$$

$$Y(a) = \alpha$$

II

$$Y(x_0) = \alpha \quad Y_0 = \alpha$$

$h = \frac{b-a}{N+1}$ (intervalul $[a, b]$ est împărțit în $N+1$ părți egale de lungime h)



$$x_i = a + ih, \quad i = 0, N+1 \quad p = p(x_i), \quad q = q(x_i), \quad r = r(x_i), \quad y = y(x_i)$$

Stiind că:

$$y' \approx \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h}$$

$$y'' \approx \frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)}{h^2}$$

$$\left. \begin{aligned} & , h = \frac{b-a}{N+1} \\ & \left. \begin{aligned} & X < x_i \\ & \Rightarrow \end{aligned} \right\} \end{aligned} \right\}$$

$$\text{Dar } y''(x) - p(x) * y'(x) - q(x)y(x) = r(x)$$

$\Rightarrow$ Sistemul

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} - p_i * \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} - q_i y_i = r_i, \quad i = \overline{1, N}$$

$$y_0 = \alpha$$

$y_{N+1} = \beta$ frontieră

$$2y_{i+1} - 4y_i + 2y_{i-1} - hp_i y_{i+1} + hp_i y_{i-1} - 2h^2 q_i y_i - 2h^2 r_i = 0$$

$$(2+hp_i)y_{i-1}-2(h^2q_i+2)y_i+(2-hp_i)y_{i+1}-2h^2r_i=0$$

Care, scris desfășurat devine

$$\begin{cases} i=0 & y_0 = \alpha \\ i=1 & (2 + hp_1)y_0 - 2(h^2q_1 + 2)y_1 + (2 - hp_1)y_2 - 2h^2r_1 = 0 \\ i=2 & (2 + hp_2)y_1 - 2(h^2q_2 + 2)y_2 + (2 - hp_2)y_3 - 2h^2r_2 = 0 \\ i=3 & (2 + hp_3)y_2 - 2(h^2q_3 + 2)y_3 + (2 - hp_3)y_4 - 2h^2r_3 = 0 \\ \\ i=N & (2 + hp_N)y_{N-1} - 2(h^2q_N + 2)y_N + (2 - hp_N)y_{N+1} - 2h^2r_N = 0 \\ i=N+1 & y_{N+1} = \beta \end{cases}$$

Matricea acestor sisteme este:

$$A = \begin{pmatrix} -2(h^2q_1 + 2) & 2 - hp_1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 + hp_2 & -2(h^2q_2 + 2) & 2 - hp_2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 + hp_3 & -2(h^2q_3 + 2) & 2 - hp_3 & 0 \\ & & & 2 + hp_N & -2(h^2q_N + 2) \end{pmatrix}$$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este o matrice tridiagonală cu $-2(h^2 q_i + 2)$ pe diagonală, $2hp_i$ pe subdiagonală și $2-hp_i$ pe supradiagonală, iar 0 în rest.

Cum $2h^2 q_i + 4 > 4 \Rightarrow A$ este diagonal dominantă $\Rightarrow$ inv.

$$q_i > 0$$

Termenii liberi din sistem îi punem în vectorul coloană b , iar necunoscutele $y_1, \dots, y_n$ în vectorul coloană $\tilde{y} = \begin{matrix} y_1 \\ \dots \\ y_N \end{matrix}$. Sistemul se poate rescrie în forma matriceală astfel: $A\tilde{y} + b = 0$ *

$$b = \begin{pmatrix} \alpha(2hp_1) - 2h^2 r_1 \\ -2h^2 r_2 \\ -2h^2 r_3 \\ \vdots \\ -2h^2 r_{N-1} \\ \beta(2hp_N) - 2h^2 r_N \end{pmatrix}$$

b) Problema de Matlab: se rezolvă sistemul (*) folosind descomp. LUP $\Rightarrow$ Soluția $\tilde{y} = \begin{matrix} y_1 \\ \dots \\ y_N \end{matrix}$ cu aprox. Soluția exactă a problemei bilocale $y'' - py' - qy = r$, $x \in [a, b]$.

* Se dau valori tot mai mari lui N , ex $N=10, 100, 1000, 1000$ etc.

* Se consideră că p, q, r sunt date la fel a, b, α, β

$q > 0$, oricare ar fi x .